PROJETO CLIMAALERTA

Documentação técnica de software

Tipos de documentos, finalidade, estrutura e relação com o código — com exemplos reais do ClimaAlerta

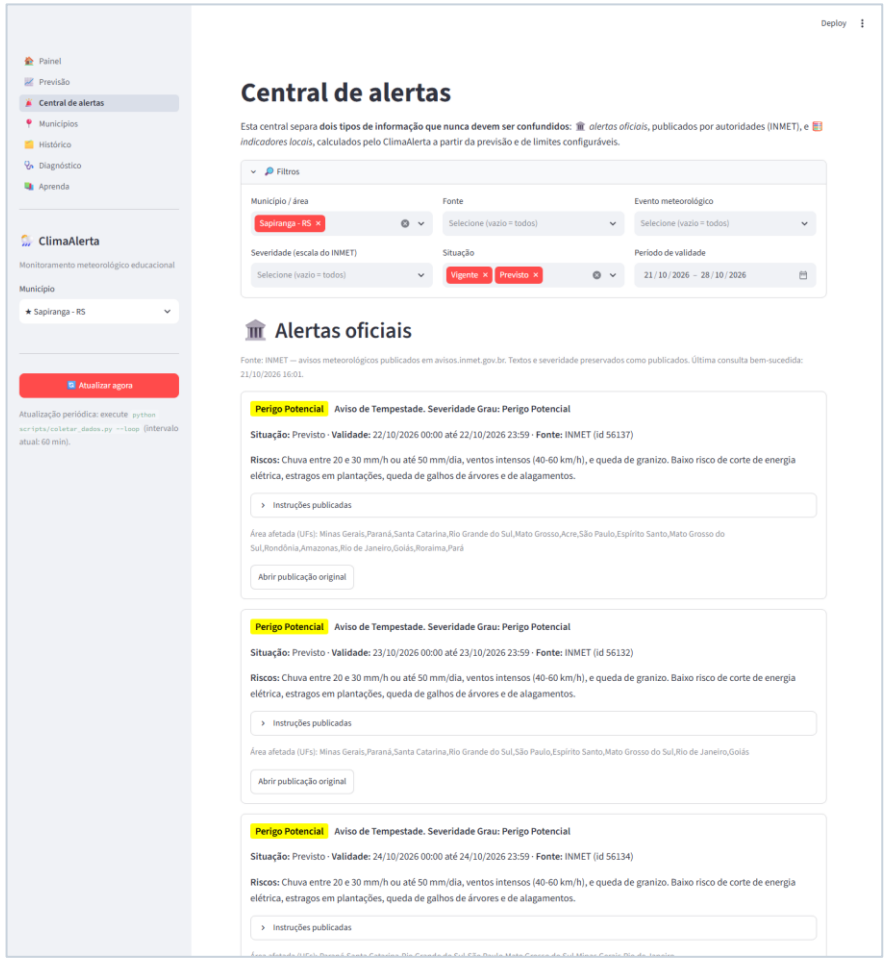
Material de aula independente · Ensino Médio e Curso Técnico em Informática
Versão 1.0 · 21/10/2026

Roteiro da aula

- 1. Conceitos fundamentais
- 2–4. Requisitos, regras de negócio e casos de uso
- 5–9. Arquitetura, BPMN, fluxogramas, dicionário de dados e modelo ER
- 10–11. Testes e matriz de rastreabilidade
- 12–14. Implantação, segurança e manual técnico
- 15–16. Manuais de usuário e pedagógico; integração documental

> Para cada documento: definição, finalidade, momento, público, estrutura, exemplo, erros e exercício.

O sistema que vamos usar como exemplo



ClimaAlerta — Central de alertas (dados reais do INMET, 21/10/2026)

- Monitoramento meteorológico
- Open-Meteo + INMET
- 12 documentos técnicos em PDF
- Documentos gerados a partir do código

Módulo 1

Conceitos fundamentais

Documentação técnica é o conjunto de registros que explica o que o software deve fazer, como foi construído, como funciona e como operá-lo.

Por que documentar software?

- **Entendimento comum** entre cliente, equipe e professor
- **Manutenção**: quem chega depois entende o porquê das decisões
- **Qualidade**: requisitos claros permitem testes objetivos
- **Trabalho em equipe**: menos dependência da memória de uma pessoa
- **Segurança e operação**: instalar, recuperar falhas, conhecer limites

Três tipos de documentação

Tipo	Para quem	Exemplo no ClimaAlerta
Técnica	Equipe de desenvolvimento, analistas, testadores	Requisitos, arquitetura, dicionário de dados
De usuário	Quem usa o sistema	Guia de uso das páginas; README
Pedagógica	Quem está aprendendo	Manual passo a passo com exercícios

Planejada × atualizada após a implementação

Antes de codificar

- Requisitos e regras
- Casos de uso
- Arquitetura inicial
- Plano de testes

Depois / durante

- Dicionário de dados real
- Relatório de testes (resultados reais)
- Manual técnico
- Matriz de rastreabilidade atualizada

Erros comuns e exercício

Erros comuns

- Documentar só no fim
- Copiar modelos genéricos
- Documento que contradiz o código
- Inventar resultados de testes

Exercício rápido

- Liste 3 problemas que surgem quando um sistema não tem documentação
- Classifique o README do ClimaAlerta: técnico, de usuário ou pedagógico?

Módulo 2

Especificação de requisitos

O que o sistema deve fazer e com qual qualidade.

Ficha do documento

Aspecto	Resposta
Definição	Lista identificada do que o sistema deve fazer (funcionais) e de como deve se comportar (não funcionais).
Finalidade prática	Combinar o escopo, orientar o desenvolvimento e definir como cada item será aceito.
Quando é elaborado	No início do projeto; revisada a cada mudança de escopo.
Quem utiliza	Cliente, professor, desenvolvedores e testadores.

Funcionais × não funcionais

Funcionais (RF)

- O que o sistema **faz**
- RF008 Consultar alertas oficiais
- RF014 Exportação CSV
- Verificados por testes de comportamento

Não funcionais (RNF)

- **Como** o sistema deve ser
- RNF002 Timeouts HTTP
- RNF007 Desempenho (≤ 10 s)
- Segurança, usabilidade, portabilidade…

Estrutura mínima de um requisito

- **Identificador** único e estável (RF001, RNF001...)
- **Descrição** clara e verificável
- **Prioridade** (alta, média, baixa)
- **Justificativa**: por que existe
- **Critério de aceitação**: como saber que está pronto

> Requisito sem critério de aceitação não pode ser testado.

Exemplo real do ClimaAlerta

Campo	RF014	RNF002
Título	Exportação CSV	Timeouts HTTP
Descrição	Exportar previsões, histórico, alertas oficiais e indicadores para CSV compatível com planilhas em português.	Toda requisição HTTP deve ter tempo limite (padrão 15 s).
Prioridade	Média	Alta
Critério de aceitação	O arquivo usa ';', vírgula decimal, UTF-8 com BOM, horário de Brasília e colunas 'fonte' e 'tipo_registro'.	Um timeout gera SourceUnavailableError tratado.

Erros comuns e exercício

Erros comuns

- Requisito vago: "o sistema deve ser rápido"
- Misturar requisito com solução técnica
- Sem identificador ou sem critério
- Requisitos duplicados ou contraditórios

Exercício rápido

- Reescreva "o sistema deve ser rápido" como RNF verificável
- Escreva um RF para "notificar novo aviso oficial" com critério de aceitação

Módulo 3

Regras de negócio

Políticas e condições que o sistema deve respeitar.

Ficha do documento

Aspecto	Resposta
Definição	Descrição das condições, restrições e cálculos do domínio, independente da tecnologia.
Finalidade prática	Garantir decisões corretas e consistentes; base para testes de borda.
Quando é elaborado	Junto com os requisitos; refinada durante a implementação.
Quem utiliza	Analistas, desenvolvedores, testadores e especialistas do domínio.

Requisito × regra de negócio

Requisito

- Diz **o que** fazer
- RF009 Calcular indicadores locais
- Visão de funcionalidade

Regra de negócio

- Diz **sob quais condições** e **com qual resultado**
- RN007 Limite inclusivo; NULL nunca dispara
- Condição → resultado → exceções

Exemplo: separação oficial × calculado (RN009)

Campo	Conteúdo
Condição	Persistência e exibição de alertas.
Resultado esperado	A tabela weather_alert aceita somente alert_type = 'OFICIAL' (CHECK no banco e verificação no repositório). Indicadores são calculados sob demanda e exibidos em seção própria, após os oficiais.
Exceções	Tentativa de gravar indicador como alerta lança erro.
Implementação	models.WeatherAlert (ck_alert_type); repositories.upsert_alerts; page_alertas

Erros comuns e exercício

Erros comuns

- Regra escondida apenas no código
- Esquecer as exceções
- Regra sem teste
- Usar termos ambíguos ("normalmente")

Exercício rápido

- Escreva a regra de um indicador de "umidade baixa" com condição, resultado e exceções
- Qual teste do ClimaAlerta comprova a RN009?

Módulo 4

Casos de uso

Interações completas entre atores e o sistema.

Ficha do documento

Aspecto	Resposta
Definição	Descrição de como um ator usa o sistema para atingir um objetivo, com fluxos e exceções.
Finalidade prática	Entender o uso real, implementar telas e escrever testes de aceitação.
Quando é elaborado	Após os requisitos iniciais; antes de projetar a interface.
Quem utiliza	Analistas, desenvolvedores, testadores e cliente.

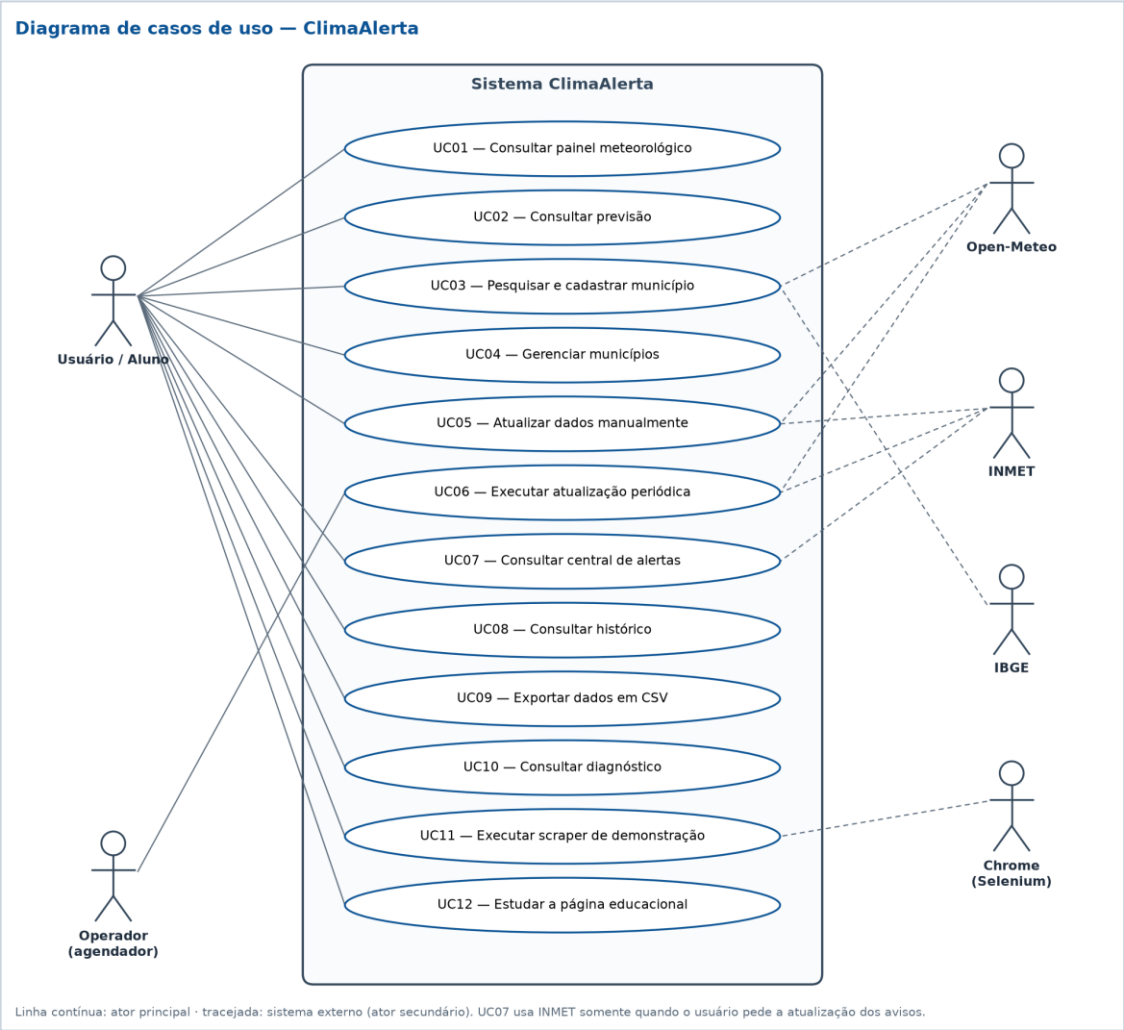
Estrutura mínima

- **Atores** (principais e secundários)
- **Pré-condições**
- **Fluxo principal** (caminho feliz, numerado)
- **Fluxos alternativos** e **exceções**
- **Pós-condições**
- Requisitos relacionados e testes de aceitação

Exemplo: UC05 — Atualizar dados manualmente

Campo	Conteúdo
Atores	Usuário/Aluno; INMET e Open-Meteo (secundários)
Pré-condição	Município ativo cadastrado.
Fluxo principal	1. Usuário clica em 'Atualizar agora'. → 2. Sistema coleta os avisos do INMET. → 3. Sistema coleta a previsão de cada município ativo. → 4. Sistema grava os dados (upsert) e os registros de coleta. → 5. Sistema exibe o resultado de cada fonte na barra lateral.
Exceção	E1: fonte indisponível ou resposta inválida → FALHA registrada, dados anteriores preservados, mensagem exibida.
Pós-condição	Dados e CollectionLog atualizados.

Diagrama × especificação textual



- Diagrama: visão geral de atores e funções
- Texto: passos, regras e exceções
- Os dois se complementam

Erros comuns e exercício

Erros comuns

- Caso de uso = tela ("clicar no botão")
- Sem exceções
- Ator vago ("o sistema")
- Diagrama sem a especificação textual

Exercício rápido

- Escreva o fluxo principal de "Exportar dados em CSV"
- Liste duas exceções para "Cadastrar município"

Módulo 5

Arquitetura de software

A organização do sistema em partes e suas relações.

Ficha do documento

Aspecto	Resposta
Definição	Descrição das camadas, componentes, tecnologias e implantação do sistema.
Finalidade prática	Guiar a implementação, distribuir responsabilidades e facilitar mudanças.
Quando é elaborado	No início (visão inicial) e atualizada ao final, refletindo o código real.
Quem utiliza	Desenvolvedores, arquitetos e técnicos de operação.

Camadas e separação de responsabilidades

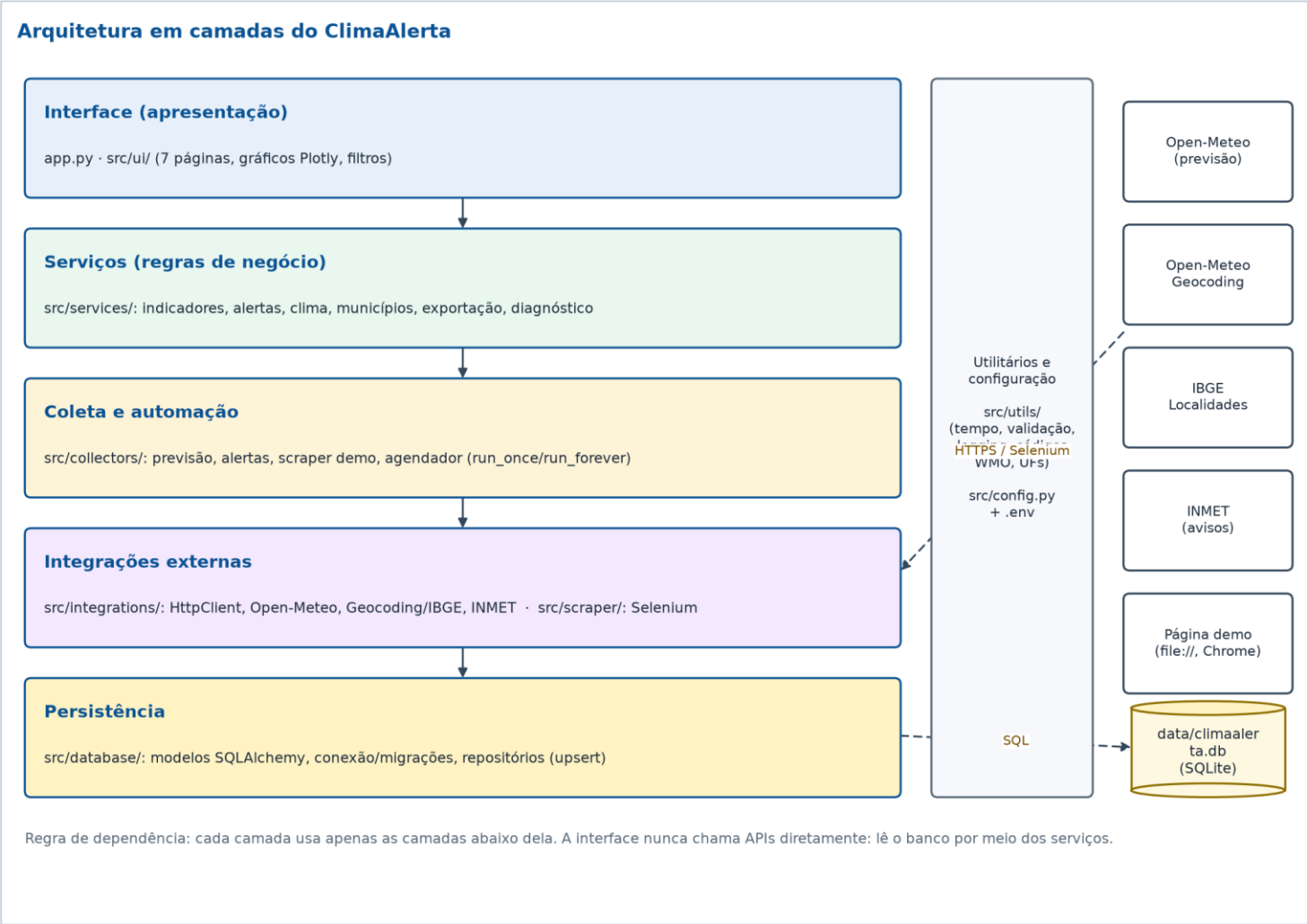


Diagrama de componentes (dos imports reais)

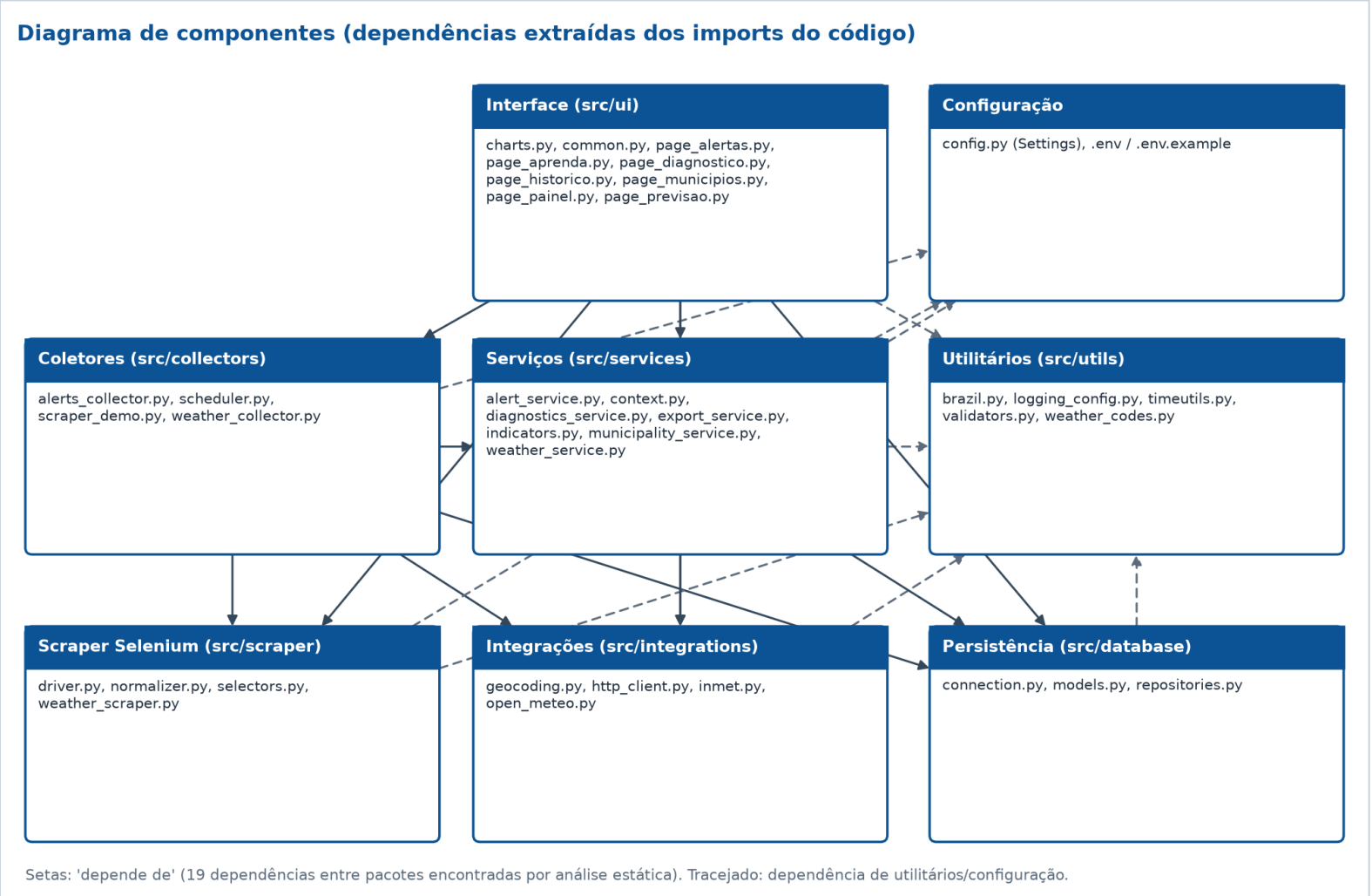
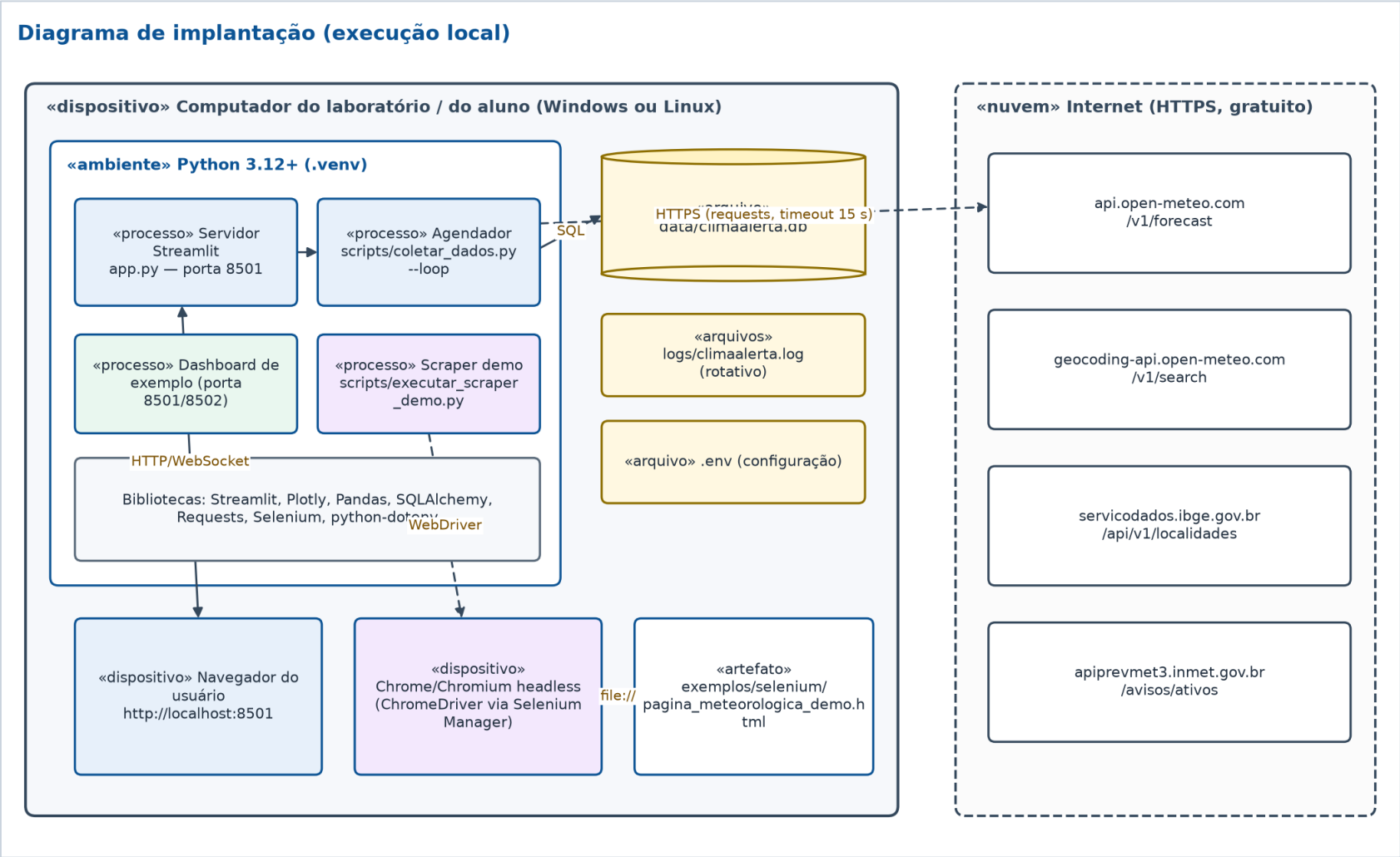


Diagrama de implantação



Erros comuns e exercício

Erros comuns

- Diagrama bonito que não corresponde ao código
- Interface chamando API diretamente
- Sem justificar as tecnologias
- Esquecer a implantação

Exercício rápido

- Em qual camada fica a regra de validade dos alertas?
- Por que a interface lê o banco e não a API?

Módulo 6

Modelagem de processos (BPMN)

Processos de negócio com responsabilidades, eventos e decisões.

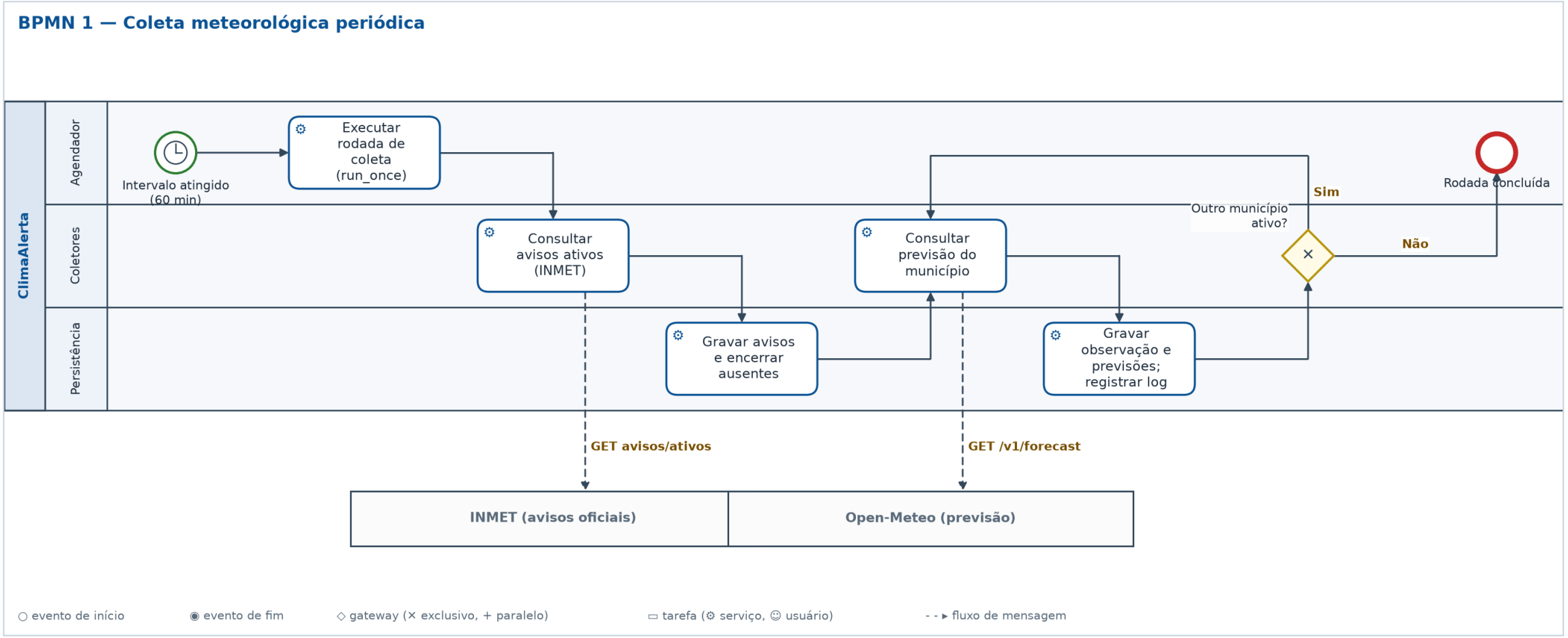
Ficha do documento

Aspecto	Resposta
Definição	Notação padronizada (BPMN 2.0, ISO/IEC 19510) para processos de negócio.
Finalidade prática	Mostrar quem faz o quê, em que ordem, com quais decisões e mensagens externas.
Quando é elaborado	Na análise do negócio e quando processos mudam.
Quem utiliza	Analistas, gestores, desenvolvedores.

Elementos principais

Elemento	Símbolo	Uso
Evento de início / fim	Círculo fino / grosso	Gatilho e resultado do processo
Tarefa	Retângulo arredondado	Atividade (⚙ serviço, ☺ usuário)
Gateway exclusivo / paralelo	Losango × / +	Decisão / caminhos simultâneos
Raia e pool	Faixas	Responsáveis e participantes
Fluxo de sequência / mensagem	Seta contínua / tracejada	Ordem / comunicação externa

Exemplo: coleta meteorológica periódica



Arquivo editável: documentacao/fontes/diagramas/bpmn_01_coleta_periodica.bpmn

BPMN × fluxograma

Aspecto	BPMN	Fluxograma
Foco	Processo de negócio	Algoritmo
Responsáveis	Raias e pools	Não representa
Eventos	Início, fim, tempo, mensagem, erro	Só início/fim
Padrão de troca	XML BPMN 2.0	Não há

Erros comuns e exercício

Erros comuns

- Usar BPMN como fluxograma de código
- Gateway sem rótulos nas saídas
- Mensagem externa desenhada como fluxo de sequência
- Raias sem responsável claro

Exercício rápido

- No BPMN de coleta, qual evento inicia o processo?
- Desenhe um BPMN simples para "Cadastrar município" com duas raias

Módulo 7

Fluxogramas

A sequência de passos de um algoritmo.

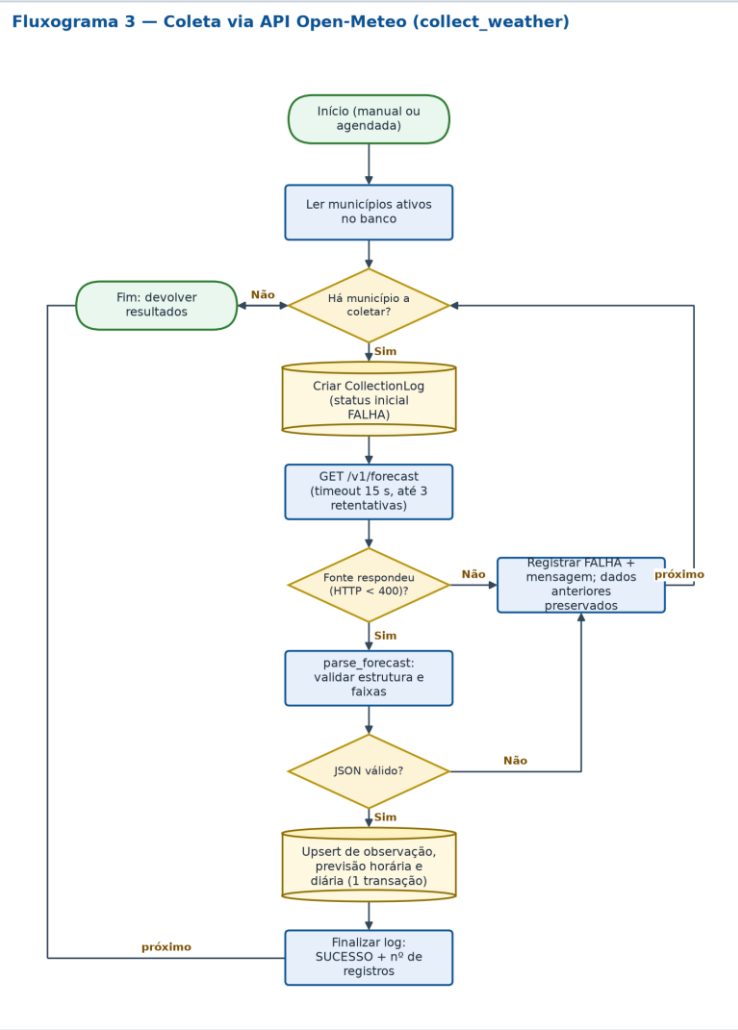
Ficha do documento

Aspecto	Resposta
Definição	Representação gráfica de um algoritmo com símbolos convencionais.
Finalidade prática	Planejar e explicar a lógica: sequência, decisões, entradas e saídas.
Quando é elaborado	Antes de codificar uma função complexa; para documentar algoritmos existentes.
Quem utiliza	Programadores, alunos e professores.

Símbolos

Símbolo	Forma	Significado
Terminal	Retângulo arredondado	Início / fim
Processo	Retângulo	Operação
Decisão	Losango	Pergunta Sim/Não
Entrada/saída	Paralelogramo	Dados do usuário/tela
Banco de dados	Cilindro	Leitura/gravação
Seta	Linha com ponta	Ordem; rótulo = condição

Exemplo: coleta via API



- Entrada: municípios ativos
- Decisões: fonte respondeu? JSON válido?
- Saída: dados gravados + log
- Laço: próximo município

Erros comuns e exercício

Erros comuns

- Decisão com uma única saída
- Setas sem direção
- Fluxo sem fim
- Detalhar demais (cada linha de código)

Exercício rápido

- Desenhe o fluxograma de "converter °C em °F e classificar"
- No fluxograma de coleta, o que acontece se o JSON for inválido?

Módulo 8

Dicionário de dados

A descrição detalhada de cada campo do banco.

Ficha do documento

Aspecto	Resposta
Definição	Catálogo de tabelas e colunas: tipo, obrigatoriedade, chaves, restrições, significado e origem.
Finalidade prática	Evitar interpretações erradas dos dados e apoiar consultas, integrações e manutenção.
Quando é elaborado	Durante a modelagem e atualizado a cada mudança de esquema.
Quem utiliza	Desenvolvedores, analistas de dados e testadores.

Exemplo real: tabela weather_alert (trecho)

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição	Origem
external_id	VARCHAR(80)	sim	ID original na fonte.	INMET id
severity	VARCHAR(60)	sim	Severidade conforme a fonte.	INMET severidade
effective_at	DATETIME	não	Início da validade (UTC).	INMET inicio (Brasília → UTC)
alert_type	VARCHAR(10)	sim	—	Constante 'OFICIAL' (RN009)

> Gerado dos modelos SQLAlchemy: o dicionário sempre corresponde ao banco real.

Dicionário × modelo ER

	Dicionário de dados	Modelo entidade-relacionamento
Forma	Tabelas de texto	Diagrama
Mostra	Cada campo em detalhe	Entidades e relacionamentos
Pergunta que responde	"O que significa este campo?"	"Como as tabelas se ligam?"

Erros comuns e exercício

Erros comuns

- Dicionário desatualizado em relação ao banco
- Sem unidades (°C? %?)
- Sem origem dos dados
- Não informar campos opcionais (NULL)

Exercício rápido

- Descreva a coluna `precipitation_probability` (tipo, unidade, origem)
- Por que `alert_type` só aceita 'OFICIAL'?

Módulo 9

Modelo entidade-relacionamento

Entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidade.

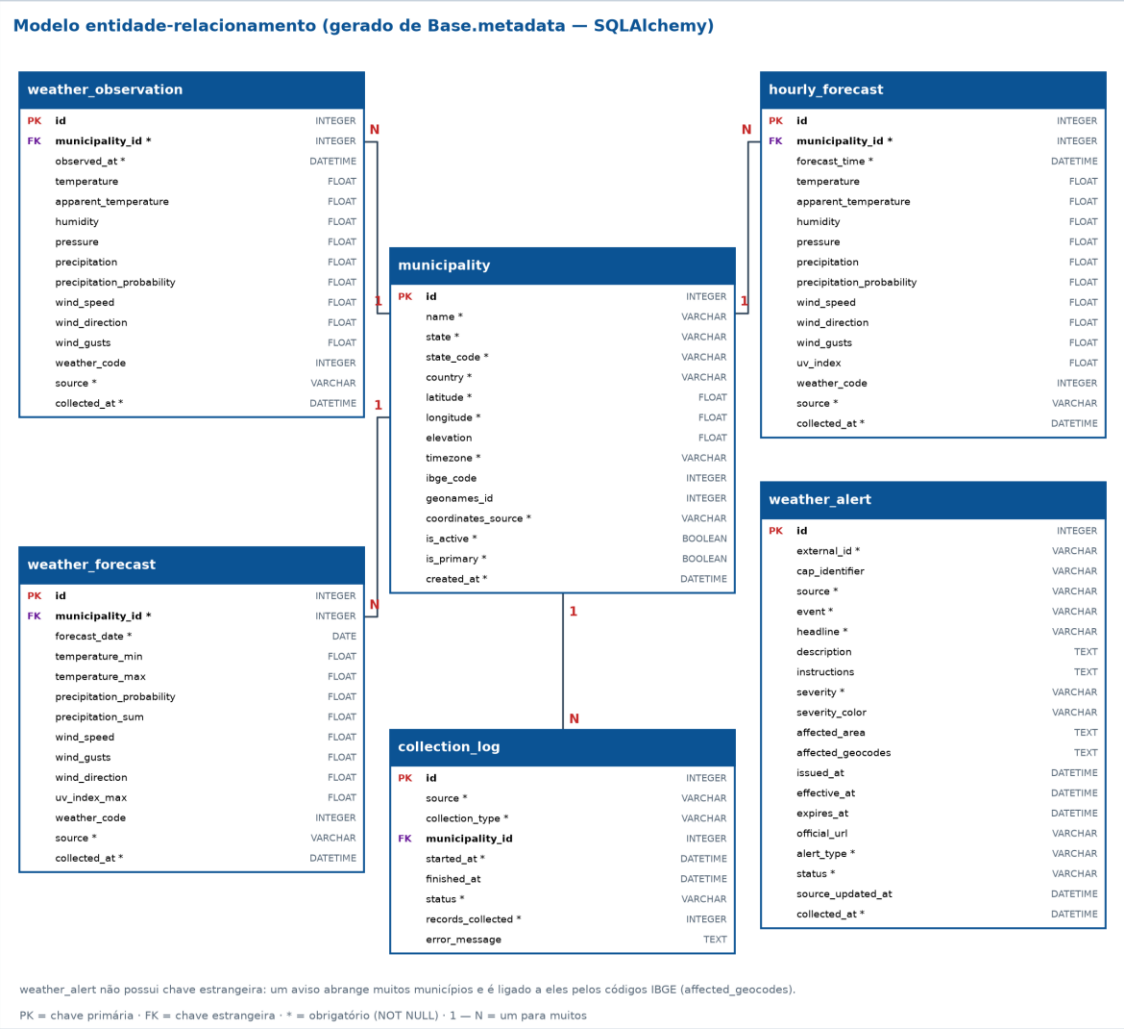
Ficha do documento

Aspecto	Resposta
Definição	Diagrama que representa as entidades do domínio, seus atributos e relacionamentos.
Finalidade prática	Projetar o banco de dados e comunicar a estrutura dos dados.
Quando é elaborado	Na modelagem, antes de criar as tabelas; atualizado com o esquema.
Quem utiliza	Desenvolvedores, DBAs e analistas.

Conceitos

- **Entidade**: algo sobre o que guardamos dados (Município, Observação)
- **Atributo**: característica (nome, temperatura)
- **Chave primária** identifica; **chave estrangeira** relaciona
- **Cardinalidade**: 1:1, 1:N, N:N
- No ClimaAlerta: um município possui **N** observações

Exemplo real (gerado do código)



- `municipality` no centro
- 4 relacionamentos 1:N
- `weather_alert` liga-se por códigos IBGE

Erros comuns e exercício

Erros comuns

- Cardinalidade ausente
- Atributos repetidos em várias tabelas
- Relacionamento N:N sem tabela associativa
- Modelo que não corresponde às tabelas reais

Exercício rápido

- Qual a cardinalidade entre `municipality` e `collection_log`?
- Modele "Usuário acompanha Municípios" (N:N)

Módulo 10

Plano e relatório de testes

O que será testado — e o que realmente aconteceu.

Ficha do documento

Aspecto	Resposta
Definição	Plano: estratégia, casos e critérios. Relatório: resultados reais obtidos, defeitos e pendências.
Finalidade prática	Comprovar a qualidade com evidências e registrar defeitos.
Quando é elaborado	Plano antes/durante o desenvolvimento; relatório após cada execução relevante.
Quem utiliza	Testadores, desenvolvedores, professor e cliente.

Tipos de teste no ClimaAlerta (execução real)

Tipo	Exemplo	Arquivo
Unitário	Conversão e validação de valores	`test_validators.py`
Integração	Coletor + banco SQLite temporário	`test_collectors.py`
Interface	7 páginas renderizam sem erro	`test_ui_pages.py`
Selenium	Extração com Chrome headless	`test_scraper_selenium.py`
Resultado	205 de 205 casos aprovados	JUnit XML gerado pelo pytest

> Nunca invente resultados: o relatório é lido do arquivo gerado pelo pytest.

Caso de teste: resultado esperado × obtido

tests/test_alert_service.py (trecho)

```
def test_validity_and_expiration(session, inmet_payload):
    alerts = _alerts(session, inmet_payload)
    today = alerts["56124"]  # 21/10 00:01 a 23:59 (Brasília)
    future = alerts["56134"]  # 24/10
    assert validity_status(today, NOW) == VALIDITY_CURRENT
    assert validity_status(future, NOW) == VALIDITY_FUTURE
    after = datetime(2026, 10, 22, 3, 0)  # 22/10 00:00 Brasília
    assert is_expired(today, after)
    assert validity_status(today, after) == VALIDITY_EXPIRED
    assert not is_expired(future, after)
```

Erros comuns e exercício

Erros comuns

- Testar só o caminho feliz
- Relatório com resultados "de memória"
- Teste que depende da internet
- Defeito corrigido sem registro

Exercício rápido

- Escreva 3 casos de teste para "limite de rajada ≥ 60 km/h"
- Diferencie resultado esperado e resultado obtido

Módulo 11

Matriz de rastreabilidade

Do requisito ao teste, passando por regras, casos de uso e código.

Ficha do documento

Aspecto	Resposta
Definição	Tabela que liga requisitos a regras, casos de uso, módulos, dados e testes.
Finalidade prática	Provar que tudo foi implementado e testado; avaliar o impacto de mudanças.
Quando é elaborado	Construída ao longo do projeto; conferida antes de cada entrega.
Quem utiliza	Professor/avaliador, gerente e equipe.

Exemplo real (calculado a partir dos testes)

Requisito	Regras	Caso de uso	Teste	Situação
RF008	RN006, RN009, RN014	UC07	test_inmet::test_parse_real_sample	Implementado e testado
RF014	RN011	UC09	test_export::test_csv_format_is_excel_friendly	Implementado e testado
RNF013	—	—	—	Sem teste automatizado — Parcial: verificado apenas no Windows nesta entrega

> RNF013 aparece sem teste: a matriz revela lacunas honestamente.

Erros comuns e exercício

Erros comuns

- Matriz preenchida à mão e desatualizada
- Referência a teste que não existe
- Requisitos sem teste escondidos
- Não incluir requisitos não funcionais

Exercício rápido

- Encontre na matriz o teste do RF014
- Qual requisito não tem teste automatizado? Por quê?

Módulo 12

Implantação e operação

Como instalar, configurar, executar, monitorar e recuperar.

Ficha do documento

Aspecto	Resposta
Definição	Guia operacional do sistema em funcionamento.
Finalidade prática	Permitir que qualquer pessoa instale e mantenha o sistema rodando.
Quando é elaborado	Antes da primeira instalação; atualizado a cada mudança operacional.
Quem utiliza	Técnicos, professores e operadores.

Exemplo: comandos documentados

PowerShell — pasta raiz

```
py -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt
python scripts/inicializar_banco.py
streamlit run app.py
```

Backup (Bash)

```
cp data/climaalerta.db "backups/climaalerta_$(date +%Y%m%d_%H%M).db"
```

> Cada comando informa o terminal, a pasta de execução e o resultado esperado.

Estrutura mínima

- Pré-requisitos e instalação
- Configuração (variáveis, arquivos)
- Execução e coletas/rotinas
- **Logs** e **diagnóstico**
- **Backup** e **recuperação de falhas**
- Atualização de dependências e limitações

Erros comuns e exercício

Erros comuns

- Omitir a pasta onde executar
- Só comandos de um sistema operacional
- Sem procedimento de backup
- Não dizer o resultado esperado

Exercício rápido

- Escreva o passo a passo para restaurar um backup do banco
- Que sintoma indica que os dados estão desatualizados?

Módulo 13

Segurança e limitações

Proteções, privacidade, dependências externas e riscos.

Ficha do documento

Aspecto	Resposta
Definição	Registro das medidas de segurança, dos limites do sistema e dos riscos conhecidos.
Finalidade prática	Evitar uso indevido, proteger dados e deixar claro o que o sistema não faz.
Quando é elaborado	Desde o início; revisado a cada nova integração ou dado sensível.
Quem utiliza	Gestores, desenvolvedores e usuários.

Exemplos no ClimaAlerta

Proteções

- Validação de entradas
- Sem credenciais no código (`.env`)
- Sem `eval`; SQL parametrizado
- Timeouts e retentativas limitadas

Limitações declaradas

- Previsões são estimativas
- Endpoint do INMET sem documentação formal
- Selenium depende do HTML
- Indicadores ≠ alertas oficiais

Registro de riscos (trecho real)

Risco	Impacto	Mitigação
Indicador interpretado como alerta oficial	Alto	Seções separadas e rótulo "não oficial"
Mudança no formato da API do INMET	Médio	Validação estrutural; falha registrada
Excesso de requisições	Médio	Intervalo mínimo de 15 min

Erros comuns e exercício

Erros comuns

- Esconder limitações
- Chaves de API no código-fonte
- Ignorar LGPD ao coletar dados pessoais
- Risco sem mitigação

Exercício rápido

- O ClimaAlerta coleta dados pessoais? Justifique
- Proponha um risco novo e sua mitigação

Módulo 14

Manual técnico

Guia para quem vai manter e estender o código.

Ficha do documento

Aspecto	Resposta
Definição	Descrição da estrutura, módulos, classes, funções, interfaces e convenções do código.
Finalidade prática	Acelerar a manutenção e permitir extensões seguras.
Quando é elaborado	Durante e após a implementação; atualizado junto com o código.
Quem utiliza	Desenvolvedores (atuais e futuros).

Exemplo: interface entre módulos

src/integrations/open_meteo.py

```
class OpenMeteoClient:
    def __init__(self, http: HttpClient, base_url: str = "https://api.open-meteo.com/v1/forecast") -> None:
        self.http = http
        self.base_url = base_url

    def fetch_forecast(
        self, latitude: float, longitude: float, forecast_days: int = 7, timezone: str = "America/Sao_Paulo"
    ) -> ForecastBundle:
        logger.info("Consultando Open-Meteo para (%.4f, %.4f)", latitude, longitude)
        payload = self.http.get_json(self.base_url, build_params(latitude, longitude, forecast_days, timezone))
        bundle = parse_forecast(payload)
        if bundle.current is not None:
            bundle.current["precipitation_probability"] = current_hour_probability(bundle)
        return bundle
```

Entrada: coordenadas · Saída: `ForecastBundle` (UTC) · Erros: `SourceUnavailableError`

Estrutura mínima

- Estrutura de arquivos e responsabilidades
- Classes e funções importantes (com assinaturas)
- Interfaces entre módulos (entradas, saídas, erros)
- Configurações e convenções de código
- Procedimentos de extensão (ex.: novo indicador IND08)

Erros comuns e exercício

Erros comuns

- Copiar o código inteiro no manual
- Não explicar convenções
- Sem exemplos de chamada
- Desatualizado após refatorações

Exercício rápido

- Descreva a interface de `collect_alerts` (entrada, saída, erros)
- Liste os passos para criar uma nova página

Módulo 15

Manual do usuário e manual pedagógico

Instruções para usar × material para aprender.

Diferenças

Aspecto	Manual do usuário	Manual pedagógico
Objetivo	Usar o sistema	Aprender a construir
Público	Usuário final	Alunos
Conteúdo	Telas, tarefas, mensagens	Conceitos, código, exercícios
Formato	Tarefa → passos	Objetivo → prática → verificação

Como escrever um tutorial reproduzível

- Informar **terminal**, **pasta** e **pré-requisitos** de cada passo
- Comandos **copiáveis**, em ordem lógica
- Nunca usar arquivo que ainda não foi criado
- Mostrar o **resultado esperado** (saída real)
- Oferecer **verificação** objetiva (teste automático)
- Erros frequentes, exercícios e desafios

> O código do manual do ClimaAlerta é testado: tests/test_tutorial.py.

Erros comuns e exercício

Erros comuns

- Pular etapas "óbvias"
- Comandos só para Windows
- Resultado esperado inventado
- Exercícios sem relação com o conteúdo

Exercício rápido

- Escreva um mini tutorial de 4 passos para executar a dashboard de exemplo
- Que verificação objetiva você usaria?

Módulo 16

Integração documental

Como os documentos se complementam sem se contradizer.

O que cada grupo de documentos descreve

Descreve	Documentos
Necessidades	Requisitos, regras de negócio, casos de uso
Processos	BPMN, fluxogramas
Dados	Dicionário de dados, modelo ER
Arquitetura	Arquitetura, manual técnico, implantação
Qualidade	Plano/relatório de testes, matriz, segurança e limitações

Como evitar contradições

- **Identificadores únicos** reutilizados em todos os documentos
- **Fonte única** da especificação (`especificacao.py`)
- Gerar tabelas e diagramas **a partir do código real**
- Resultados de testes **lidos do pytest**
- **Validação automática** antes da entrega
- Revisar a documentação a cada mudança

> A documentação precisa corresponder ao software real — senão ela engana quem a lê.

Revisão (1/2): documento, finalidade e conteúdo

Documento	Finalidade	Conteúdo principal
Requisitos	Definir o que fazer	RF, RNF, critérios
Regras de negócio	Decidir corretamente	Condição, resultado, exceções
Casos de uso	Descrever o uso	Atores, fluxos, exceções
Arquitetura	Organizar o sistema	Camadas, componentes, implantação
BPMN	Modelar processos	Eventos, tarefas, gateways, raias
Fluxograma	Explicar algoritmos	Passos e decisões
Dicionário de dados	Explicar campos	Tipos, chaves, restrições, origem

Revisão (2/2): documento, finalidade e conteúdo

Documento	Finalidade	Conteúdo principal
Modelo ER	Projetar o banco	Entidades, relacionamentos, cardinalidade
Testes	Comprovar qualidade	Estratégia, casos, resultados reais
Matriz	Rastrear	Requisito → regra → UC → código → teste
Implantação	Operar	Instalação, logs, backup, recuperação
Segurança	Proteger e limitar	Validação, LGPD, riscos
Manual técnico	Manter e estender	Módulos, interfaces, convenções
Manuais de usuário/pedagógico	Usar / aprender	Tarefas / tutoriais e exercícios

Atividade final: um novo módulo

- Novo módulo do ClimaAlerta: **"Notificação de novos avisos oficiais por e-mail"**
- Em grupos, identifiquem **quais documentos** precisam ser criados ou alterados
- Para cada documento, escrevam **um item concreto** (ex.: RF023, RN015, UC13, nova tabela...)
- Indiquem os **riscos** (LGPD: e-mail é dado pessoal!) e os **testes** necessários

DESAFIO DE EXTENSÃO

Montem a linha da matriz de rastreabilidade do novo requisito, do RF ao teste.

Atividade final: modelo de resposta

Documento	O que muda?	Exemplo de item
Requisitos		RF023 — Notificar por e-mail …
Regras de negócio		RN015 — Enviar apenas avisos novos e vigentes …
Casos de uso		UC13 — Configurar notificações …
Dicionário / ER		Tabela de inscrições (e-mail, município)
Segurança		Consentimento e dados pessoais (LGPD)
Testes e matriz		test_notificacao_enviada_uma_vez …

Referências

- ISO/IEC/IEEE 29148 — Engenharia de requisitos
- OMG BPMN 2.0 / ISO/IEC 19510 — Modelagem de processos
- ISO/IEC/IEEE 29119 — Testes de software
- Lei nº 13.709/2018 — LGPD
- Sommerville, I. *Engenharia de Software*. Pearson
- Documentação técnica do ClimaAlerta: `documentacao/tecnica/` (01 a 12)